

開発文書

1.要求仕様

システム概要

- ・室内の**気温・湿度・照度**に応じて自動でSpotifyのプレイリストを選択し、再生
- ・ユーザーは**LINE**を通じて音楽の再生指示や、現在の室内環境（気温・湿度・照度）、の情報を取得可能

要求仕様

- ・ユーザは、**LINE**上で所定のメッセージを送信することで、室内の気温・湿度・照度に基づき判定されたシーンのSpotifyプレイリストをスマートフォンで自動再生できること
- ・ユーザは、任意のタイミングで現在の室内の気温・湿度を**LINE**上で確認できること

想定する利用者

- ・音楽(Spotify)を利用する全ての人を対象

特に...

- ・部屋の環境や季節感に合った音楽を手軽に流したい人。
- ・気温や湿度といった明確な指標をもとに、その状況にあった選曲を自動化したい人。
- ・新しいアプリを入れず、使い慣れたLINEで手軽に操作したい人。
- ・エアコン等がついておらず放置しておきたい場所(校舎の廊下、体育館)なんかには最適

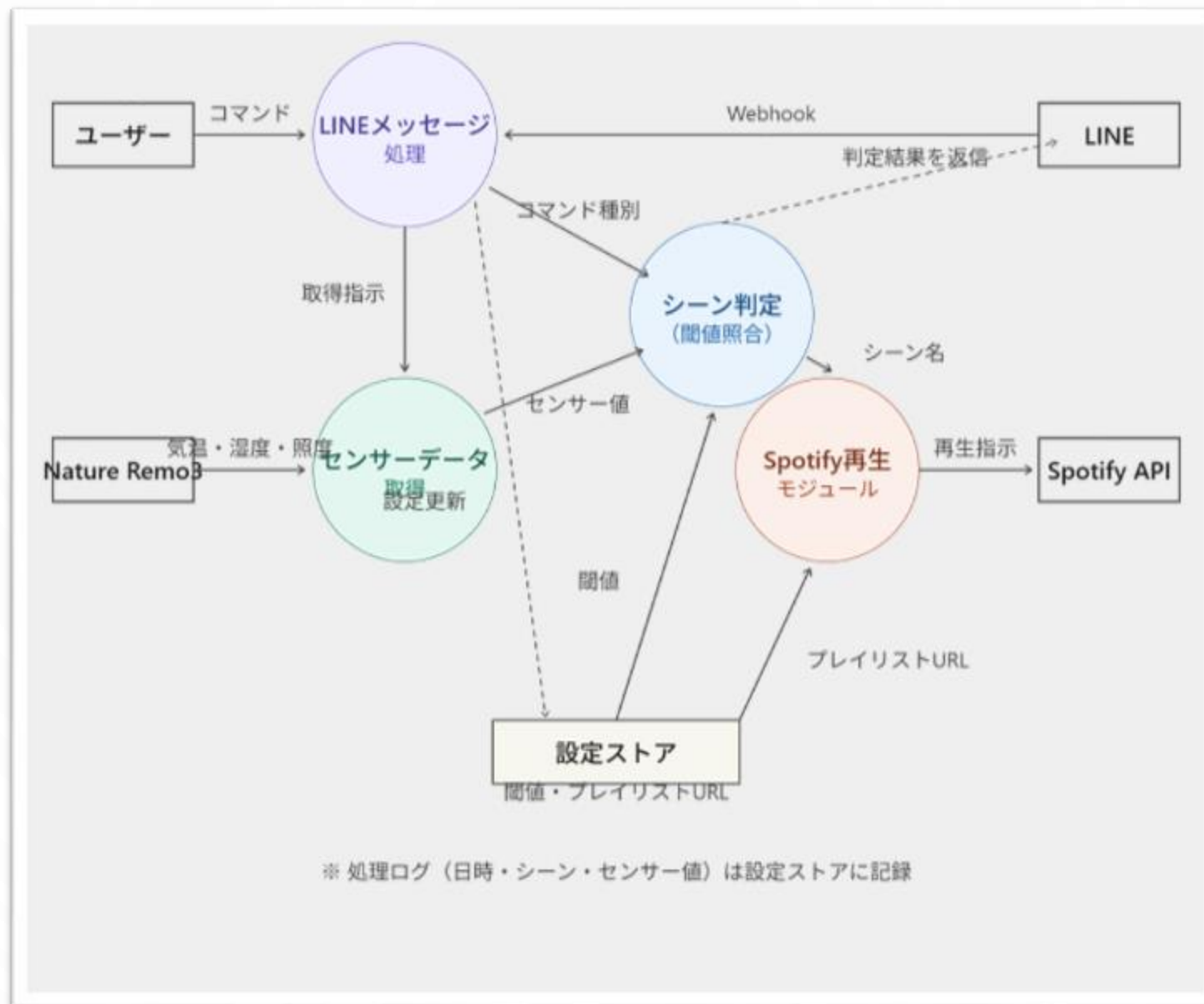
中間発表時の問題点について

大きく2点・・・

- ・室内ではエアコンの影響で季節が変わっても気温・湿度が多き変わらずずっと同じプレイリストが流されてしまうのではないか
→remo本体をそべランダやトイレなど外気の影響を受けやすい場所に置く
- ・想定していない気温・湿度・照度の組合せとなったときどのプレイリストを選択するのか
→デフォルトのプレイリスト設定しておき、それが流れるようにする

2.設計

システム処理の流れ



必要なモジュール

従来の...

- ・Nature Remo3データ取得モジュール
- ・シーン判定モジュール
- ・設定管理モジュール

...に加えて

- ・LINE送受信・サーバー用プログラム
- ・Spotify再生モジュール

3.プロジェクト計画

開発体制

リーダー: 日高弘貴

開発文書責任者: 高橋陽人

プログラム責任者: 日高弘貴
福井蒼太郎

資料責任者: 野口楓暖
伊保大樹

タスク	担当	4/22 4限	4/29 3限	4/29 4限	5/13 3限	5/13 4限	5/20 3限	5/20 4限
要求仕様・設計の見直し	全員	●						
LINE Bot開発	福井・高橋・野口		●	●				
Remoデータ取得	日高・伊保		●	●				
シーン判定機能	高橋・日高			●	●			
Spotify再生機能	野口・伊保・福井			●	●			
設定管理機能	高橋・日高・福井					●	●	
単体テスト	野口・伊保					●	●	
結合テスト	全員						●	
システムテスト	全員						●	
発表資料作成	全員					●	●	●

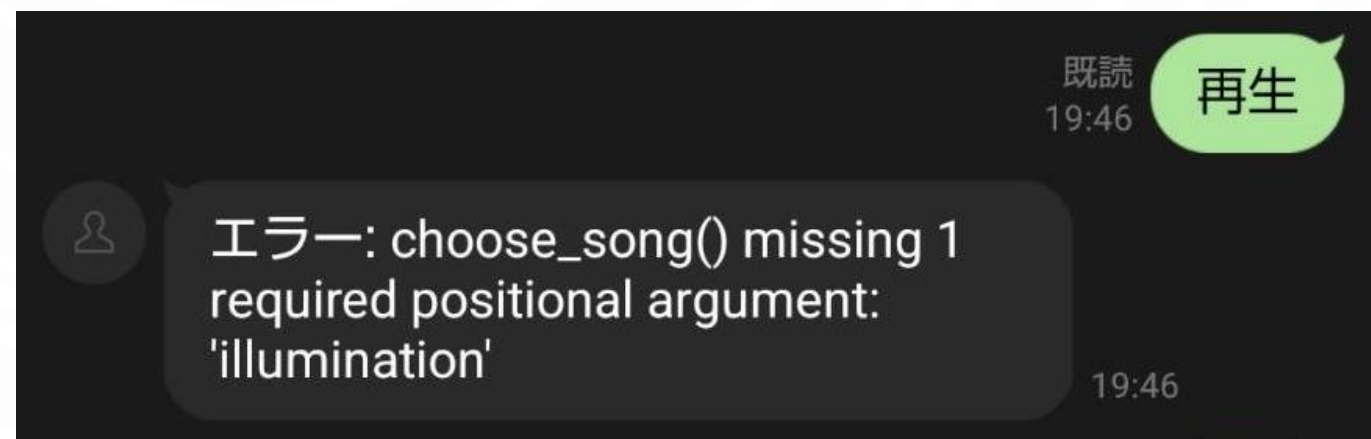
感想・反省点

- ・多少の遅れがあったが、最終的にはその遅れも取り返すことができ、基本的には予定通りに進められたのはよかった
- ・エアコンがついた部屋への対応が根本的な解決策にはなっていないこと
- ・役割を分担し、それらを並行しながら進めていくことが難しかった
- ・中間発表時には閾値とプレイリストをLINE上から設定できるようにすると言ったが断念した
- ・夏冬は気候がわかりやすいが、春秋の違いまでは判断が難しく、反映できていない

デモンストレーション

- ・LINE上で「再生」と送ると、気温・湿度・照度の情報が返され、その条件下で設定されたプレイリストが再生される

- ・もしnature remoが起動していない場合などは「エラー」が返ってくる



具体的な閾値について

- ・照度が30未満だと夜用プレイリストが最優先で流れる(たとえ気温が30°Cなどでも)
- ・気温が28°Cより高いと夏のプレイリスト
- ・気温が12°Cより低いもしくは湿度が30%より低いと冬のプレイリスト
- ・なぜ湿度30%で冬なのか
→大阪府で一年を通して湿度30%を下回ることはない。下回るってことは暖房を使っているとわかるので冬
- ・閾値の条件にいずれも当てはまっていない場合、デフォルトで設定してるプレイリストが再生される